UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA

Componente curricular: Análise Ambiental

Semestre letivo 2026.2

Apresentação da Disciplina e Questão Ambiental Contemporânea

Análise Ambiental · Aula 1.1

Prof. Dr. Luiz Diego Vidal Santos

Feira de Santana – Bahia

Visão Geral da Aula

Tópicos

1. Apresentação da disciplina, ementa e plano de trabalho
2. Crise ambiental contemporânea
3. Degradação dos solos e escassez hídrica
4. Mudanças no uso da terra
5. Planejamento ambiental
6. Papel da Geografia na análise integrada

Objetivo da Aula

Apresentar o componente curricular e situar a análise ambiental no horizonte da crise ambiental contemporânea, demarcando o papel da Geografia na leitura integrada das relações sociedade-natureza.

ETAPA 1 DE 4

Apresentação da disciplina

O componente curricular

Dados gerais

Item	Detalhe
Disciplina	Análise Ambiental
Carga horária	64 h (16 encontros)
Período	2026.2
Modalidade	Presencial
Avaliações	1ª Teórica (Sem. 11) + 2ª Prática (Sem. 16) + 5 Estudos Orientados

Por que Análise Ambiental?
Analisar o ambiente é articular **meio físico**, **meio biótico** e **meio antrópico** em diferentes **escalas espaço-temporais**, gerando:

- **Diagnóstico** (estado atual)
- **Prognóstico** (tendência)
- **Proposição** (intervenção)

A análise ambiental fundamenta AIA, planos de bacia, ZEE, PRAD e licenciamento.

Estrutura do semestre

Três blocos temáticos

Bloco	Aulas	Foco
I - Fundamentos	1-5	Sociedade-natureza, conceitos, AIA
II - Análise integrada	6-10	Bacias, morfo-pedologia, geossistemas + 1ª Avaliação
III - Indicadores e intervenção	11-16	Qualidade do solo, degradação, bioengenharia, legislação

Estudos Orientados (1 a 5)
Fichamento de PORTO-GONÇALVES (nº 1, Sem. 3), MENDONÇA (nº 2, Sem. 5), SÁNCHEZ (nº 3, Sem. 6) e BERTRAND (nº 5, Sem. 9); no nº 4, análise de um EIA/RIMA público (Sem. 7). Roteiro dos fichamentos:

1. Contexto e tese central
2. Conceitos operacionais
3. Aplicação ao território de estudo
4. Crítica e síntese

ETAPA 2 DE 4

Crise ambiental contemporânea

Antropoceno e Limites Planetários

Marco conceitual

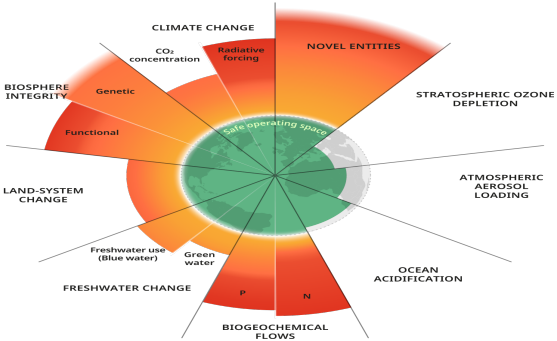
- **Antropoceno** (Crutzen & Stoermer, 2000): ação humana como força geomorfológica e biogeoquímica dominante.
- **Grande Aceleração** (pós-1950): aumento exponencial de população, GEE, fertilizantes e consumo hídrico.
- **Limites Planetários** (Rockström *et al.*, 2009; Steffen *et al.*, 2015): nove fronteiras de segurança do sistema Terra.

Da crise global à crise territorial

Escala	Manifestação
Global	Aquecimento, acidificação oceânica
Regional	Desmatamento, escassez hídrica
Local	Voçorocas, assoreamento, contaminação

Seis dos nove limites já foram ultrapassados (Richardson et al., 2023). A análise ambiental opera na interface entre a escala local e os drivers globais.

Limites Planetários - diagnóstico visual



Fonte: Richardson *et al.* (2023); gráfico Azote para Stockholm Resilience Centre.

Seis limites já ultrapassados

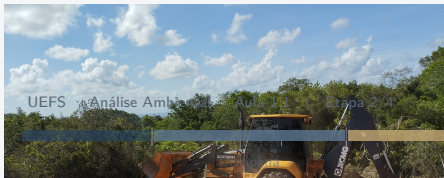
- Mudança climática
- Integridade da biosfera
- Fluxos biogeoquímicos de nitrogênio e fósforo
- Mudança no uso da terra
- Mudança da água doce
- Novas entidades químicas

O diagrama indica riscos em escala planetária; a análise ambiental os traduz em evidências e indicadores territoriais.

Degradação dos solos e escassez hídrica

Degradação do solo no Brasil

- ~30% dos solos cultivados têm degradação física, química ou biológica (Embrapa, FAO/GLASOD).
- Erosão hídrica subtrai bilhões de toneladas de solo/ano (perdas de C, N, P e cátions).
- **Áreas susceptíveis à desertificação (ASD)** no Semiárido: ~1,3 milhão de km² (PAN-Brasil, MMA).
- **Compactação** e **perda de MO** reduzem infiltração e elevam escoamento superficial.



Escassez hídrica

Vetor	Manifestação
Climático	Secas plurianuais (NE), eventos extremos
Estrutural	Distribuição assimétrica da rede hidrográfica
Antrópico	Sobreoutorga, contaminação difusa
Paisagístico	Perda de cobertura, assoreamento

A hidrologia é uma **expressão integrada da paisagem**: solo, relevo, vegetação e uso da terra modulam infiltração, escoamento e recarga.

Mudanças no uso da terra

Vetores principais (Brasil)

- Expansão da fronteira agropecuária (Cerrado, MATOPIBA, Amazônia)
- Substituição de pastagens nativas por monocultivos
- Conversão de Caatinga para agricultura irrigada e mineração
- Expansão urbana periurbana (selamento, ilhas de calor)
- Mineração industrial e garimpo

Pergunta-guia
Que mudança de cobertura ou de manejo ajuda a explicar a alteração observada no solo, na drenagem ou na vegetação?

Sequência de análise

1. Identifique o **uso e a cobertura** atual.
2. Compare com evidências de **mudança no tempo**.
3. Relacione a mudança a **processos** (erosão, escoamento, assoreamento).
4. Selecione um **indicador** para acompanhar a resposta.

Consequências na paisagem



Observe a distribuição de solo exposto, vegetação, canais de drenagem e áreas de uso produtivo.

O que a mudança pode produzir

- Fragmentação de habitat - Perda de conectividade hidrossedimentológica - Redução do estoque de carbono no solo
- Aumento das feições erosivas

Do uso ao processo
Uma mudança de cobertura não é, por si só, o impacto. Ela altera fluxos de água, solo, matéria e organismos, que precisam ser demonstrados no diagnóstico.

Monitorar a mudança: da paisagem ao dado

O dado não substitui a leitura de campo
Imagens, mapas e séries temporais ajudam a localizar mudanças. A confirmação exige observar o processo no território e registrar seus indicadores.

Três perguntas operacionais

- **Onde** a mudança está concentrada?
- **Quando** ela se intensificou?
- **Que processo ambiental** ela pode alterar?

Bases de monitoramento livres

Base	O que oferece
MapBiomas	Coleções anuais de uso/cobertura desde 1985 (Brasil e países da Pan-Amazônia)
PRODES/DETER (INPE)	Desmatamento Amazônia/Cerrado
TerraClass	Tipologia de uso pós-desmatamento
SICAR	Cadastro Ambiental Rural
ANA/SNIRH	Outorgas, séries hidrológicas, qualidade da água

ETAPA 3 DE 4

Papel da Geografia

Geografia e análise integrada

A Geografia oferece um **olhar integrador** para a questão ambiental porque opera sobre três entradas simultâneas:

1. **Espacialidade** - o ambiente se distribui de modo heterogêneo no território.
2. **Temporalidade** - processos têm dinâmica (anos a milênios) e herança.
3. **Relação sociedade-natureza** - os elementos do ambiente se realizam como objetos sociais (apropriação, regulação, conflito).

Atribuição do(a) analista ambiental

Função	Produto
Caracterizar	Mapas temáticos, perfis, séries
Diagnosticar	Carta de fragilidade, mapa de conflitos
Prognosticar	Cenários, modelos de mudança
Propor	Diretrizes, PRAD, PBA, ZEE
Monitorar	Indicadores e protocolos de campo

Categorias-chave da disciplina

- **Ambiente** - totalidade física, biótica e socioespacial em interação
- **Paisagem** - expressão integrada e visível dessas relações
- **Território** - ambiente apropriado, normatizado e gerido
- **Bacia hidrográfica** - unidade analítica privilegiada

Como usar estas categorias?
Em cada situação-problema, pergunte: **o que ocorre na paisagem, quem se apropria do território e como os componentes do ambiente se conectam na bacia?**

ETAPA 4 DE 4

Referências

Bibliografia da aula

- LEFF, E. **Epistemologia ambiental**, cap. 2: Interdisciplinaridade, ambiente e desenvolvimento sustentável. São Paulo: Cortez, 2001.
- PORTO-GONÇALVES, C. W. A natureza da globalização e a globalização da natureza. In: **O desafio ambiental**. Org. Emir Sader. Rio de Janeiro: Record, 2004. Parte I, p. 13-75. (Os porquês da desordem mundial).
- PORTO-GONÇALVES, C. W. **Os (des)caminhos do meio ambiente**. 14. ed. São Paulo: Contexto, 2006.
- MENDONÇA, F. Geografia socioambiental. **Terra Livre**, v. 1, n. 16, p. 113-132, 2001. DOI: 10.62516/terra_livre.2001.352.
- SÁNCHEZ, L. E. Conceitos e definições. In: **Avaliação de impacto ambiental**: conceitos e métodos. 2. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2013. cap. 1.